

Отчёт по лабораторной работе 14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

1 Введение	5
1.1 Цель работы	5
2 Ход выполнения	6
3 Вывод	27
3.1 Контрольные вопросы	27
3.1.1 1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.	27
3.1.2 2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.	28
3.1.3 3. Как проверить работоспособность маршрута?	30
3.1.4 4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?	31

Список иллюстраций

2.1	Общая топология сети организации и сети провайдера	6
2.2	Настройка VLAN и trunk на коммутаторе провайдера	7
2.3	Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторе основного здания	8
2.4	Настройка подключения 42-го квартала к сети провайдера	9
2.5	Настройка VLAN 6 и trunk-портов на коммутаторе филиала в Сочи	10
2.6	Настройка маршрутизатора филиала в Сочи	10
2.7	Настройка VLAN 201 и VLAN 202 на маршрутизаторе 42-го квартала	11
2.8	Настройка trunk и access VLAN на коммутаторе 42-го квартала . .	12
2.9	Настройка VLAN общежития и trunk-подключений	13
2.10	Настройка коммутатора общежития	14
2.11	Настройка VLAN 401 и VLAN 402 на маршрутизаторе филиала . . .	15
2.12	Настройка access-порта VLAN 401 на коммутаторе филиала	15
2.13	Настройка статической маршрутизации и ACL на центральном маршрутизаторе	16
2.14	Настройка маршрута по умолчанию для сети общежития	17
2.15	Настройка маршрута по умолчанию для филиала в Сочи	17
2.16	Настройка IP-адресации ПК сети 42-го квартала	18
2.17	Настройка IP-адресации ПК сети общежития	18
2.18	Настройка IP-адресации ПК филиала в Сочи	19
2.19	Проверка маршрутизации с ПК основного здания	20
2.20	Проверка маршрутизации с ПК сети 42-го квартала	21
2.21	Проверка маршрутизации с ПК сети общежития	22
2.22	Проверка маршрутизации с ПК филиала в Сочи	23
2.23	Таблица маршрутизации центрального маршрутизатора	24
2.24	Таблица маршрутизации маршрутизатора 42-го квартала	25
2.25	Таблица маршрутизации маршрутизатора общежития	26
2.26	Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи	26

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer был создан проект с распределённой топологией, включающей центральную сеть организации в Москве, сеть основного здания в 42-м квартале, сеть общежития, сеть филиала в г. Сочи и инфраструктуру провайдера. Для соединения сегментов использовались маршрутизаторы Cisco 2811, коммутаторы Catalyst 2950/2960 и промежуточные устройства провайдера.

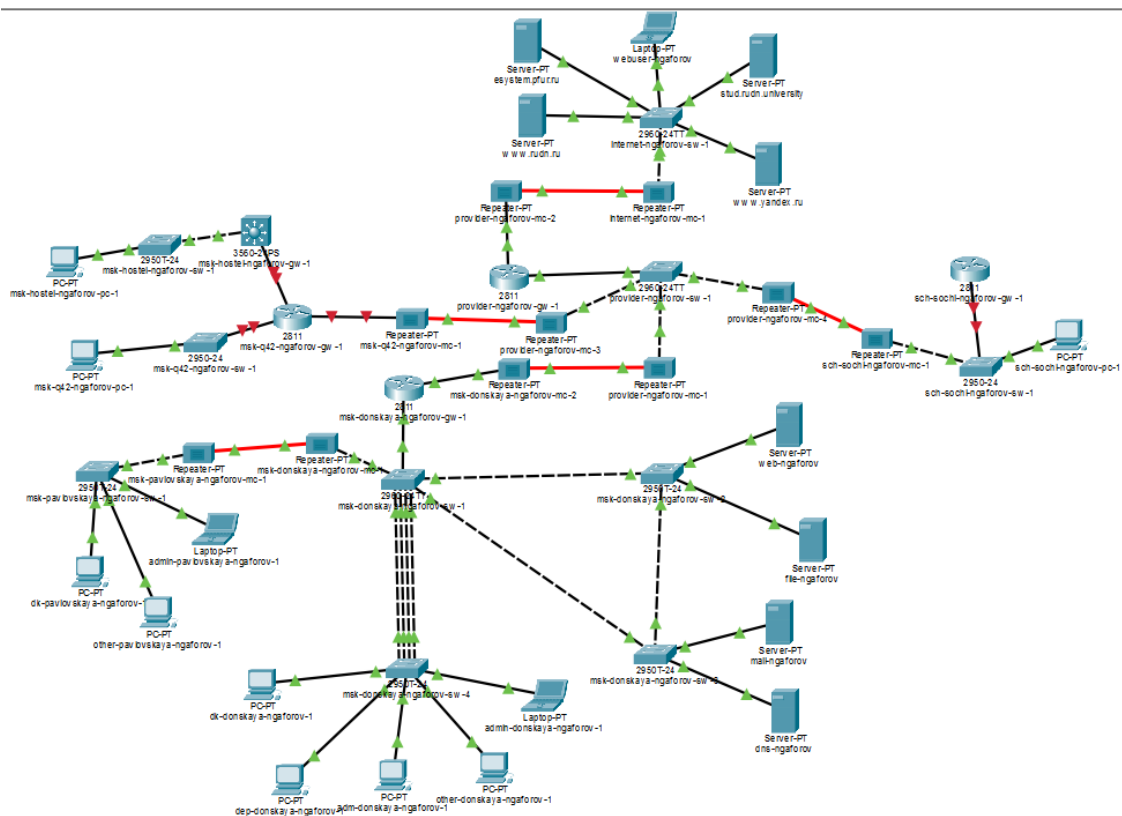


Рис. 2.1: Общая топология сети организации и сети провайдера

На стороне провайдера был настроен центральный коммутатор **provider-**

ngaforov-sw-1. Для связи с удалёнными площадками интерфейсы были переведены в режим trunk. Также были созданы VLAN для отдельных направлений:

- VLAN 5 — сеть 42-го квартала;
- VLAN 6 — сеть филиала в Сочи.

Для созданных VLAN были назначены имена, после чего соответствующие VLAN-интерфейсы были активированы.

```
provider-ngaforov-sw-1#
provider-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-ngaforov-sw-1(config)#int f0/3
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to up

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/4
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 5
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 5
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to
up

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 6
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to
up

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#^Z
provider-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-ngaforov-sw-1#
```

Рис. 2.2: Настройка VLAN и trunk на коммутаторе провайдера

Далее была выполнена настройка маршрутизатора сети основного здания **msk-**

donskaya-ngaforov-gw-1. На физическом интерфейсе FastEthernet0/1 были созданы подинтерфейсы с инкапсуляцией IEEE 802.1Q:

- FastEthernet0/1.5 — VLAN 5, канал к сети 42-го квартала;
- FastEthernet0/1.6 — VLAN 6, канал к филиалу в Сочи.

Каждому подинтерфейсу был назначен IP-адрес из /30-подсети. Такая маска используется для соединений «точка-точка», поскольку в сети остаются два доступных адреса для интерфейсов маршрутизаторов.

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc q42
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc sochi
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#^Z
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.3: Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторе основного здания

После этого был настроен маршрутизатор сети 42-го квартала **msk-q42-ngaforov-gw-1**. Физический интерфейс FastEthernet0/1 был включён, а на его базе создан подинтерфейс FastEthernet0/1.5. Для него была задана инкапсуляция dot1Q с номером VLAN 5 и назначен IP-адрес из сети соединения с основным зданием.

```

msk-q42-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-q42-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/1.5
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr donskaya
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#^Z
msk-q42-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-ngaforov-gw-1#

```

Рис. 2.4: Настройка подключения 42-го квартала к сети провайдера

Затем была выполнена настройка коммутатора филиала в Сочи **sch-sochi-ngaforov-sw-1**. Порты, используемые для подключения к маршрутизатору и провайдерской сети, были переведены в trunk-режим. Также был создан VLAN 6 с именем **sochi**, предназначенный для передачи трафика филиала через сеть провайдера.

```

sch-sochi-ngaforov-sw-1>en
Password:
sch-sochi-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#int f0/23
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/24
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 6
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#^Z
sch-sochi-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ngaforov-sw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка VLAN 6 и trunk-портов на коммутаторе филиала в Сочи

На маршрутизаторе филиала **sch-sochi-ngaforov-gw-1** был активирован физический интерфейс FastEthernet0/0. После этого был создан подинтерфейс FastEthernet0/0.6 с инкапсуляцией dot1Q 6. Подинтерфейсу был назначен IP-адрес из /30-сети, используемой для связи филиала с основным зданием.

```

sch-sochi-ngaforov-gw-1>en
Password:
sch-sochi-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/0.6
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr donskaya
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#^Z
sch-sochi-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ngaforov-gw-1#

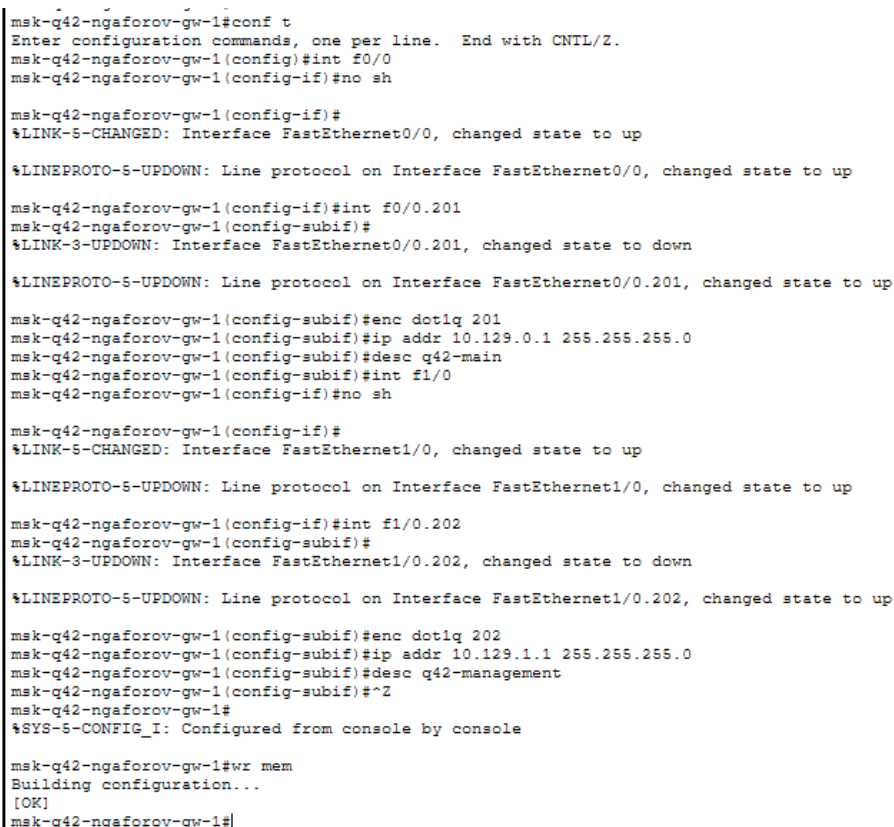
```

Рис. 2.6: Настройка маршрутизатора филиала в Сочи

Далее была произведена настройка VLAN в локальной сети 42-го квартала. На маршрутизаторе **msk-q42-ngaforov-gw-1** были созданы подинтерфейсы для маршрутизации между VLAN:

- FastEthernet0/0.201 — VLAN 201, основная сеть 42-го квартала;
- FastEthernet1/0.202 — VLAN 202, сеть управления.

Для каждого подинтерфейса была задана инкапсуляция dot1Q и назначен IP-адрес шлюза соответствующей VLAN.



```
msk-q42-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/0.201
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 201
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc q42-main
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f1/0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#int f1/0.202
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc q42-management
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#^Z
msk-q42-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.7: Настройка VLAN 201 и VLAN 202 на маршрутизаторе 42-го квартала

После настройки маршрутизатора был сконфигурирован коммутатор **msk-q42-ngaforov-sw-1**. Порт FastEthernet0/24 был переведён в trunk-режим для передачи трафика нескольких VLAN. Порт FastEthernet0/1 был настроен как access-порт и привязан к VLAN 201. При назначении access VLAN коммутатор автоматически создал VLAN 201, после чего ему было присвоено имя **q42-main**.

```

msk-q42-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 201
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#^Z
msk-q42-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-ngaforov-sw-1#

```

Рис. 2.8: Настройка trunk и access VLAN на коммутаторе 42-го квартала

Затем была выполнена настройка сети общежития. На маршрутизаторе **msk-hostel-ngaforov-gw-1** интерфейсы, используемые для соединения с другими сетевыми устройствами, были переведены в trunk-режим. Далее были созданы VLAN:

- VLAN 202 — сеть управления;
- VLAN 301 — основная сеть общежития.

Для VLAN-интерфейсов были назначены IP-адреса. Адрес VLAN 202 используется для взаимодействия с сетью управления, а адрес VLAN 301 — как шлюз для устройств основной сети общежития.

```

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#vlan 202
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-vlan)#int vlan 202
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#^Z
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-ngaforov-gw-1#wr mem

```

Рис. 2.9: Настройка VLAN общежития и trunk-подключений

После этого был настроен коммутатор **msk-hostel-ngaforov-sw-1**. Интерфейс GigabitEthernet0/1 был переведён в trunk-режим. Интерфейс FastEthernet0/1 был настроен как access-порт VLAN 301. VLAN 301 был создан и получил имя **hostel-main**.

```

msk-hostel-ngaforov-sw-1>en
Password:
msk-hostel-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#^Z
msk-hostel-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-ngaforov-sw-1#

```

Рис. 2.10: Настройка коммутатора общежития

Далее была выполнена настройка локальной сети филиала в Сочи. На маршрутизаторе **sch-sochi-ngaforov-gw-1** были созданы подинтерфейсы для организации межвлановой маршрутизации:

- FastEthernet0/0.401 — VLAN 401, основная сеть филиала;
- FastEthernet0/0.402 — VLAN 402, сеть управления.

Для каждого подинтерфейса была задана инкапсуляция IEEE 802.1Q, назначены IP-адреса шлюзов и описания VLAN.

```

sch-sochi-ngaforov-gw-1#
sch-sochi-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0.401
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc sochi-main
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.402
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc sochi-management
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#^Z
sch-sochi-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ngaforov-gw-1#

```

Рис. 2.11: Настройка VLAN 401 и VLAN 402 на маршрутизаторе филиала

После этого был настроен коммутатор филиала **sch-sochi-ngaforov-sw-1**. Интерфейс FastEthernet0/1 был переведён в режим access и привязан к VLAN 401. При назначении VLAN коммутатор автоматически создал VLAN 401, после чего ему было присвоено имя **sochi-main**.

```

sch-sochi-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#int f0/1
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode acc
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 401
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#^Z
sch-sochi-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ngaforov-sw-1#

```

Рис. 2.12: Настройка access-порта VLAN 401 на коммутаторе филиала

На маршрутизаторе основного здания **msk-donskaya-ngaforov-gw-1** далее бы-

ла выполнена настройка статической маршрутизации. Были добавлены статические маршруты к сетям:

- 10.129.0.0/16 — сеть 42-го квартала;
- 10.130.0.0/16 — сеть филиала в Сочи.

В качестве next-hop использовались IP-адреса соседних маршрутизаторов в сети провайдера. Дополнительно на подинтерфейсах FastEthernet0/1.5 и FastEthernet0/1.6 был задан режим **ip nat inside**. Также был настроен расширенный список доступа, разрешающий прохождение трафика от локальных сетей организации.

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.13: Настройка статической маршрутизации и ACL на центральном маршрутизаторе

После этого на маршрутизаторе сети общежития **msk-hostel-ngaforov-gw-1** был включён режим маршрутизации и добавлен маршрут по умолчанию. В качестве шлюза использовался IP-адрес маршрутизатора сети 42-го квартала.

```

[OK]
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
msk-hostel-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#^Z
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-ngaforov-gw-1#

```

Рис. 2.14: Настройка маршрута по умолчанию для сети общежития

Аналогично на маршрутизаторе филиала **sch-sochi-ngaforov-gw-1** был настроен маршрут по умолчанию через центральный маршрутизатор провайдерской сети. Это обеспечило передачу пакетов из локальной сети филиала в другие сегменты организации.

```

sch-sochi-ngaforov-gw-1#
sch-sochi-ngaforov-gw-1#
sch-sochi-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#^Z
sch-sochi-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ngaforov-gw-1#

```

Рис. 2.15: Настройка маршрута по умолчанию для филиала в Сочи

Затем на конечных устройствах была выполнена настройка параметров IPv4. Для ПК сети 42-го квартала был задан статический IP-адрес из подсети VLAN 201, маска подсети /24, адрес шлюза по умолчанию и адрес DNS-сервера.

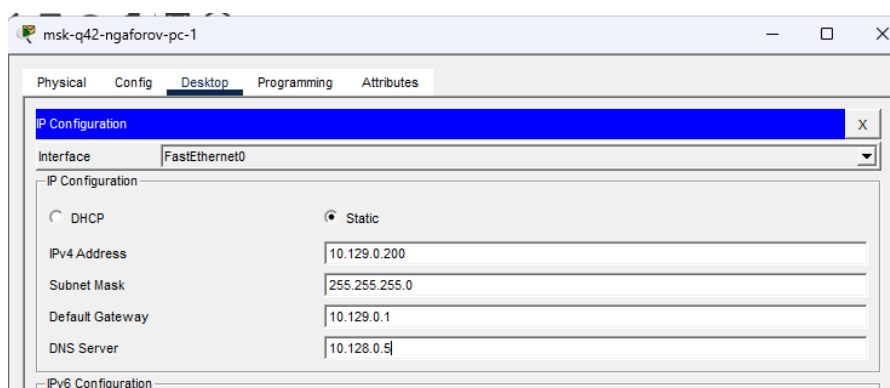


Рис. 2.16: Настройка IP-адресации ПК сети 42-го квартала

Для ПК сети общежития также была выполнена статическая настройка IP-адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию и DNS-сервера. Адрес устройства принадлежит сети VLAN 301.

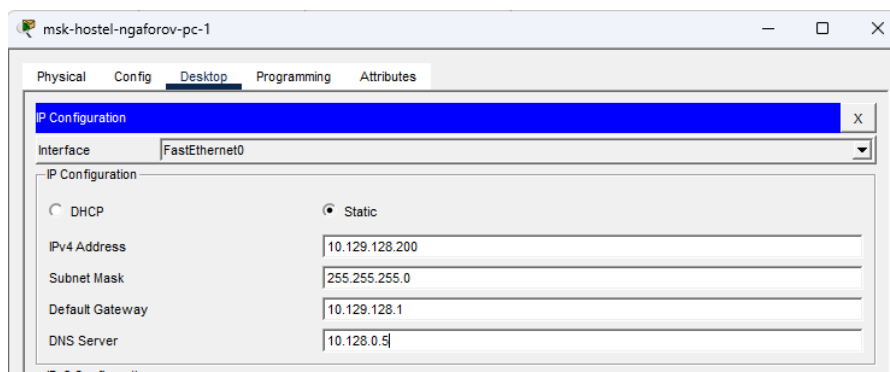


Рис. 2.17: Настройка IP-адресации ПК сети общежития

На компьютере филиала в Сочи был настроен IP-адрес из сети VLAN 401. В качестве шлюза был указан IP-адрес подинтерфейса маршрутизатора филиала, а DNS-сервером назначен адрес центрального DNS-сервера организации.

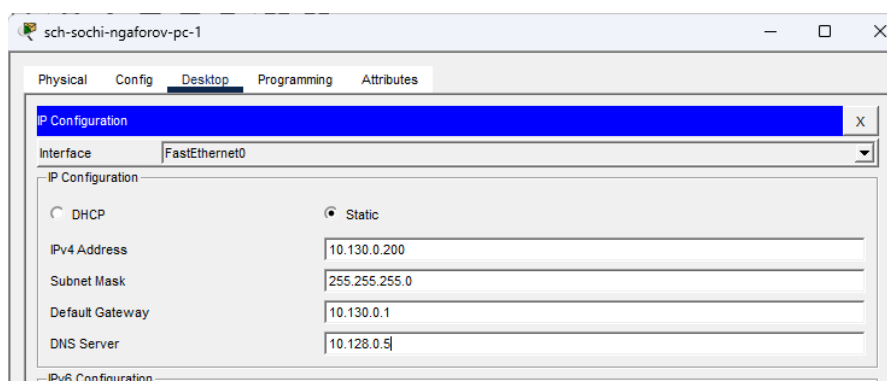


Рис. 2.18: Настройка IP-адресации ПК филиала в Сочи

После завершения настройки VLAN, trunk-соединений и статической маршрутизации была выполнена проверка связности между сетями организации с помощью утилиты **tracert**. Проверка производилась с различных конечных устройств для анализа прохождения пакетов через маршрутизаторы и сеть провайдера.

С компьютера основного здания был выполнен маршрут до узла сети 42-го квартала, до сети общежития и до филиала в Сочи. В результатах трассировки видно, что пакеты проходят через маршрутизаторы провайдера и достигают удалённых сетей без потерь.

При обращении к сети 42-го квартала маршрут проходил через шлюз 10.128.6.1 и далее через маршрутизатор сети 42-го квартала 10.128.255.2. При обращении к сети общежития в маршруте дополнительно присутствовал шлюз VLAN управления 10.129.1.2. Для сети филиала в Сочи использовался переход через VLAN 6 и маршрутизатор 10.128.255.6.

```
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  5 ms      0 ms      1 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.1.2
  4  10 ms     10 ms      0 ms      10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  14 ms     0 ms      0 ms      10.128.255.6
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.200

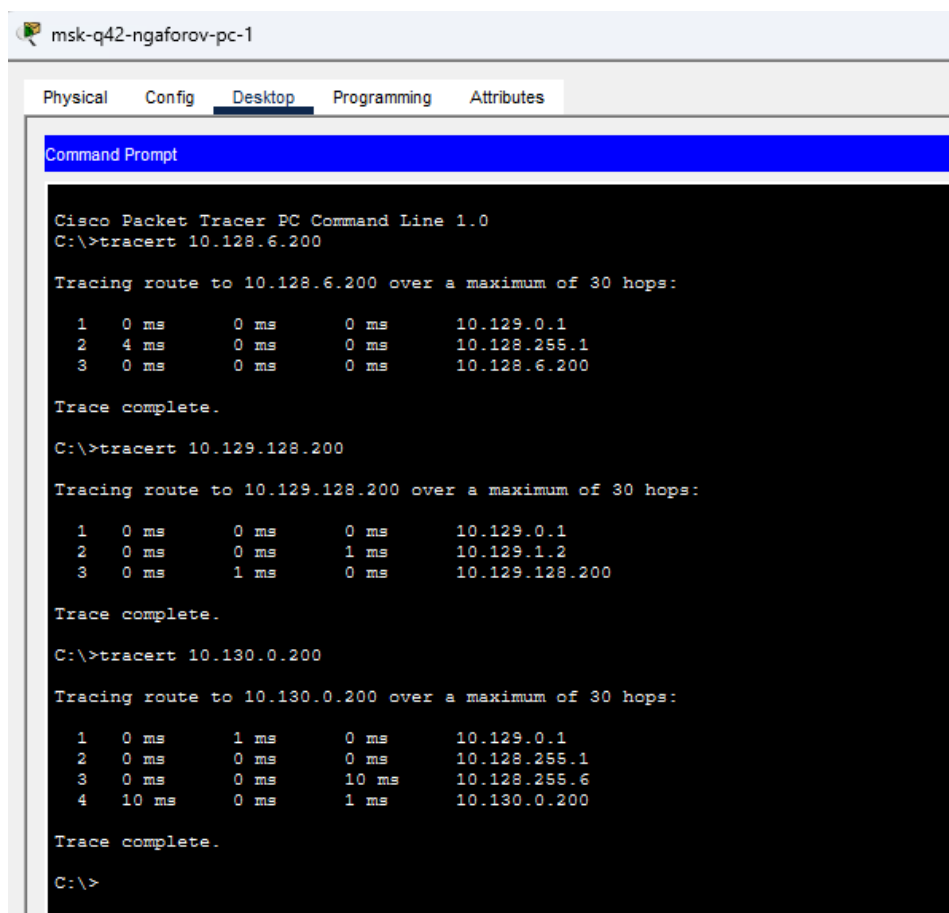
Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.19: Проверка маршрутизации с ПК основного здания

Далее была выполнена проверка связности с компьютера сети 42-го квартала. При трассировке до сети основного здания пакеты проходили через локальный шлюз 10.129.0.1 и далее через маршрутизатор центрального здания 10.128.255.1.

При обращении к сети общежития маршрут проходил через VLAN управления 10.129.1.2. При проверке связи с филиалом в Сочи трассировка показывала прохождение через несколько маршрутизаторов: сначала через шлюз локальной сети, затем через центральный маршрутизатор и далее через маршрутизатор сети Сочи.



```
msk-q42-ngafarov-pc-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.1
  2  4 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.1
  2  0 ms    0 ms    1 ms    10.129.1.2
  3  0 ms    1 ms    0 ms    10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    1 ms    0 ms    10.129.0.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.1
  3  0 ms    0 ms    10 ms   10.128.255.6
  4  10 ms   0 ms    1 ms    10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

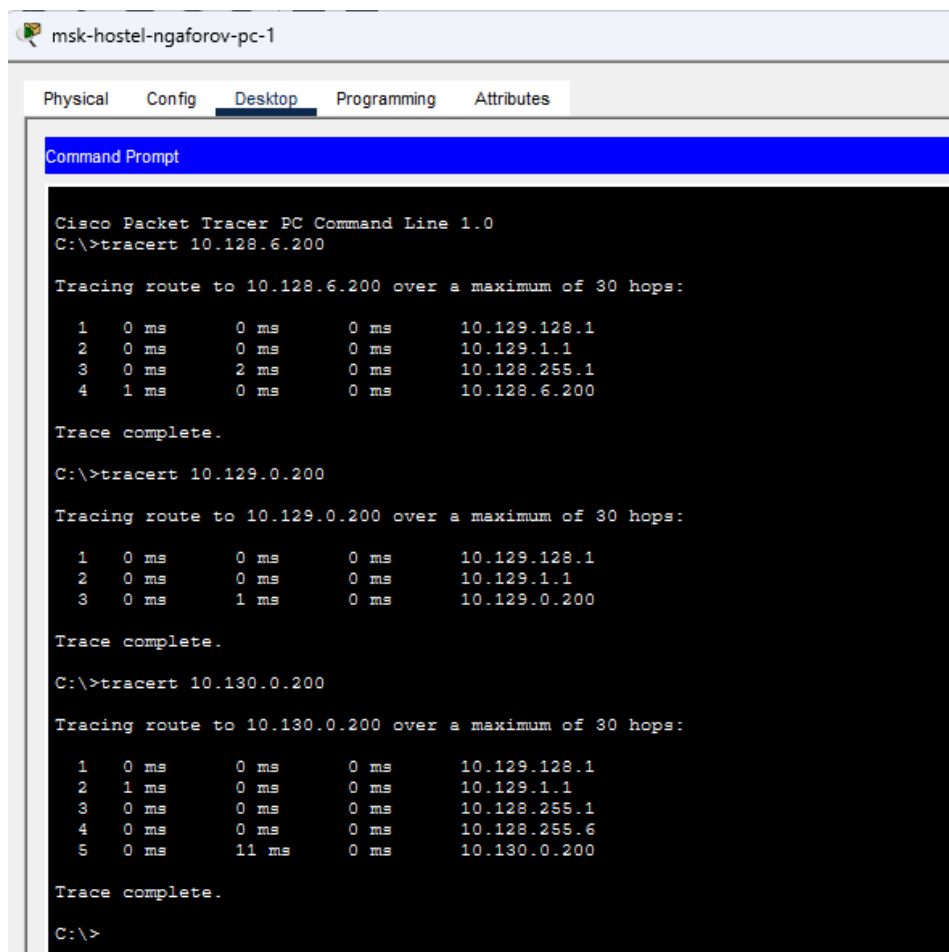
Рис. 2.20: Проверка маршрутизации с ПК сети 42-го квартала

После этого трассировка была выполнена с компьютера сети общежития. При обращении к центральной сети организации первым узлом являлся шлюз VLAN 301 — 10.129.128.1. Далее трафик проходил через маршрутизатор VLAN управления и центральный маршрутизатор организации.

Маршрут до сети филиала в Сочи содержал последовательный переход через несколько сетей:

- локальный шлюз общежития;
- сеть управления 42-го квартала;
- центральный маршрутизатор;
- провайдерскую сеть;
- маршрутизатор филиала в Сочи.

Количество промежуточных переходов подтверждает корректную работу статической маршрутизации между несколькими удалёнными площадками.



```
msk-hostel-ngaforov-pc-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.1
  3  0 ms    2 ms    0 ms    10.128.255.1
  4  1 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.1
  3  0 ms    1 ms    0 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.1
  2  1 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.6
  5  0 ms    11 ms   0 ms    10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.21: Проверка маршрутизации с ПК сети общежития

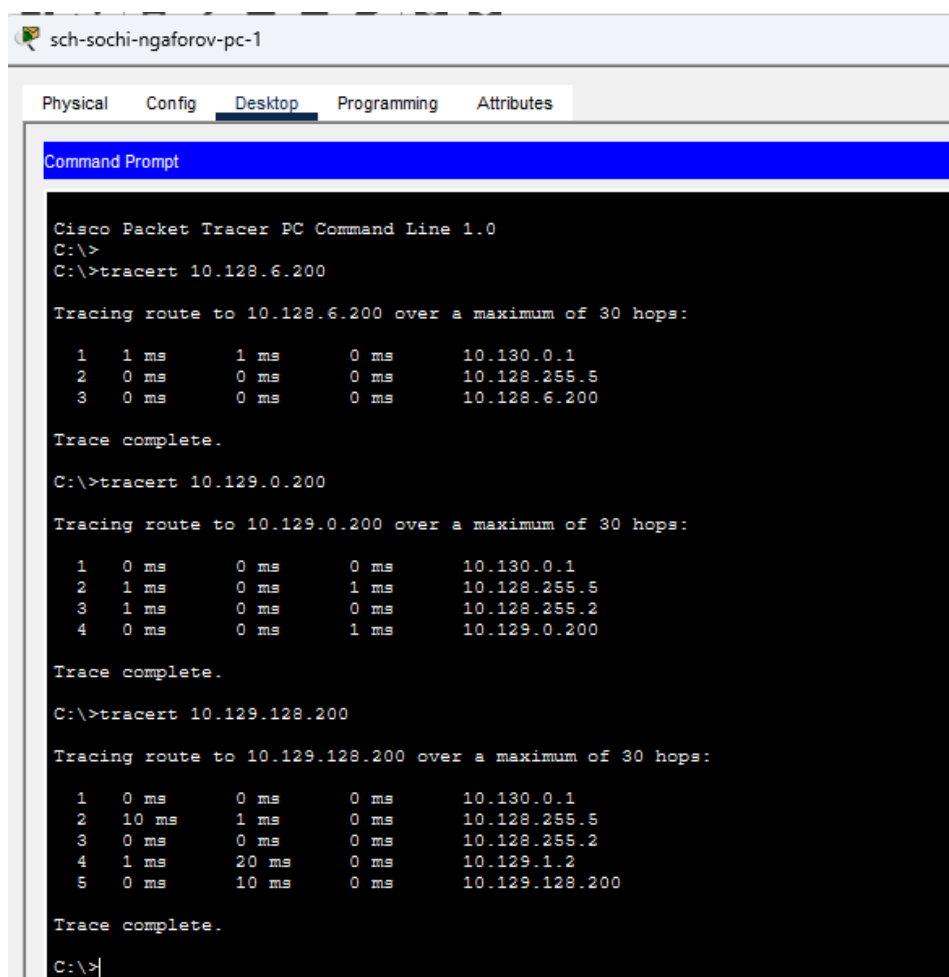
Затем была выполнена проверка связности с компьютера филиала в Сочи. При трассировке до центральной сети организации первым переходом являлся локальный шлюз 10.130.0.1, после чего пакет передавался через провайдерскую сеть к центральному маршрутизатору.

При обращении к сети 42-го квартала маршрут проходил через следующие узлы:

- шлюз филиала;
- маршрутизатор сети провайдера;

- маршрутизатор сети 42-го квартала;
- конечный узел удалённой сети.

Для сети общежития в маршруте дополнительно присутствовал шлюз VLAN управления 10.129.1.2, обеспечивающий передачу трафика между внутренними VLAN сети 42-го квартала.



```

sch-sochi-ngaforov-pc-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  1 ms    1 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.5
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  1 ms    0 ms    1 ms    10.128.255.5
  3  1 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  4  0 ms    0 ms    1 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  10 ms   1 ms    0 ms    10.128.255.5
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  4  1 ms    20 ms   0 ms    10.129.1.2
  5  0 ms    10 ms   0 ms    10.129.128.200

Trace complete.

C:\>|
  
```

Рис. 2.22: Проверка маршрутизации с ПК филиала в Сочи

После проверки связности между сетями была выполнена диагностика таблиц маршрутизации на маршрутизаторах организации с помощью команды просмотра маршрутов. Анализ таблиц позволил убедиться в корректности настройки статической маршрутизации и наличии всех необходимых сетей.

На центральном маршрутизаторе **msk-donskaya-ngaforov-gw-1** в таблице маршрутизации присутствовали:

- напрямую подключённые сети интерфейсов FastEthernet;
- сети VLAN локальной инфраструктуры;
- статические маршруты к сети 42-го квартала;
- статические маршруты к сети филиала в Сочи;
- маршрут по умолчанию в сторону внешней сети.

В таблице маршрутов также отображались directly connected сети и локальные адреса интерфейсов, помеченные символами **C** и **L** соответственно. Статические маршруты обозначались символом **S**, а маршрут по умолчанию — **S***.

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1
```

Рис. 2.23: Таблица маршрутизации центрального маршрутизатора

Далее была проверена таблица маршрутизации маршрутизатора сети 42-го квартала **msk-q42-ngaforov-gw-1**. В таблице присутствовали:

- напрямую подключённая сеть VLAN 201;

- сеть VLAN 202 управления;
- сеть соединения с провайдером;
- маршрут по умолчанию через центральный маршрутизатор.

Наличие default route обеспечивало передачу трафика ко всем удалённым сетям через шлюз 10.128.255.1.

```
msk-q42-ngaforov-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
  C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
  L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
  C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
  L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
  C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
  L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
  S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
  S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
```

Рис. 2.24: Таблица маршрутизации маршрутизатора 42-го квартала

После этого была просмотрена таблица маршрутизации маршрутизатора сети общежития **msk-hostel-ngaforov-gw-1**. В таблице отображались локальные VLAN:

- VLAN 202 — сеть управления;
- VLAN 301 — основная сеть общежития.

Также присутствовал маршрут по умолчанию через адрес 10.129.1.1, обеспечивающий выход из сети общежития в остальные сегменты организации.

```

msk-hostel-ngarorov-gw-1#
msk-hostel-ngarorov-gw-1#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1

```

Рис. 2.25: Таблица маршрутизации маршрутизатора общежития

Затем была выполнена проверка таблицы маршрутизации маршрутизатора филиала **sch-sochi-ngarorov-gw-1**. В таблице присутствовали:

- сеть VLAN 401 основной сети филиала;
- сеть VLAN 402 управления;
- сеть соединения с провайдером;
- маршрут по умолчанию через шлюз 10.128.255.5.

Наличие маршрута по умолчанию подтверждало корректную передачу трафика филиала в центральную сеть организации и другие удалённые сегменты.

```

sch-sochi-ngarorov-gw-1#
sch-sochi-ngarorov-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

```

Рис. 2.26: Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи

3 Вывод

В ходе работы была настроена передача данных между локальными сетями организации через сеть провайдера с использованием VLAN, trunk-соединений, подинтерфейсов маршрутизаторов и статической маршрутизации. Были созданы отдельные VLAN для сетей 42-го квартала, общежития и филиала в г. Сочи, настроены шлюзы для каждой подсети и добавлены статические маршруты для обмена трафиком между удалёнными сегментами. Работоспособность маршрутизации была проверена с помощью трассировки маршрута и анализа таблиц маршрутизации на маршрутизаторах.

3.1 Контрольные вопросы

3.1.1 1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

Статическая маршрутизация используется в том случае, когда администратор вручную задаёт путь до удалённой сети. Для этого на маршрутизаторе указывается сеть назначения, маска этой сети и адрес следующего маршрутизатора, через который нужно передавать пакеты.

Например, если в организации есть две удалённые подсети:

- сеть 42-го квартала — **10.129.0.0/16**;
- сеть филиала в Сочи — **10.130.0.0/16**;

- между ними находится сеть провайдера с адресами маршрутизаторов **10.128.255.1, 10.128.255.2, 10.128.255.5, 10.128.255.6,**

то на центральном маршрутизаторе можно указать маршрут к сети 42-го квартала через соседний маршрутизатор **10.128.255.2**, а маршрут к сети Сочи — через **10.128.255.6**.

В общем виде статический маршрут задаётся так:

ip route [сеть назначения] [маска] [адрес следующего маршрутизатора]

Например, для маршрута к сети Сочи может быть задано направление:

ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6

Это означает, что все пакеты, предназначенные для сети **10.130.0.0/16**, маршрутизатор должен отправлять на следующий узел **10.128.255.6**.

Для обратной связи на маршрутизаторе филиала также должен быть задан маршрут обратно к сетям центральной организации. Если точные маршруты ко всем сетям не прописываются отдельно, можно использовать маршрут по умолчанию. Например, филиал в Сочи может отправлять весь неизвестный трафик через центральный маршрутизатор провайдера.

3.1.2 2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Устройства, находящиеся в разных VLAN, относятся к разным логическим сетям. Даже если они подключены к одному коммутатору, напрямую обмениваться данными они не могут, потому что коммутатор второго уровня разделяет VLAN между собой. Для передачи данных между VLAN требуется маршрутизатор или L3-коммутатор.

Процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN происходит следующим образом:

1. Компьютер-отправитель определяет, что IP-адрес получателя находится в другой подсети.

2. Так как получатель находится не в локальной сети, компьютер отправляет пакет на свой шлюз по умолчанию.
3. Шлюзом обычно является IP-адрес подинтерфейса маршрутизатора, настроенного для данного VLAN.
4. Перед отправкой кадра компьютер выполняет ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес шлюза.
5. После получения MAC-адреса шлюза компьютер формирует Ethernet-кадр и отправляет его на коммутатор.
6. Коммутатор передаёт кадр по trunk-порту к маршрутизатору, сохраняя VLAN-метку 802.1Q.
7. Маршрутизатор принимает кадр на соответствующем подинтерфейсе, удаляет VLAN-метку и анализирует IP-адрес назначения.
8. По таблице маршрутизации маршрутизатор определяет, через какой интерфейс нужно отправить пакет дальше.
9. Если сеть назначения находится в другом VLAN этого же маршрутизатора, пакет передаётся через другой подинтерфейс.
10. При передаче обратно в сеть получателя маршрутизатор формирует новый Ethernet-кадр с нужной VLAN-меткой.
11. Коммутатор получает кадр и отправляет его на access-порт, к которому подключено устройство-получатель.

Например, если компьютер из VLAN 201 обращается к компьютеру из VLAN 301, то трафик сначала поступает на шлюз VLAN 201, затем маршрутизируется в сторону VLAN 301 и только после этого доставляется конечному устройству.

Главное отличие такого обмена от передачи внутри одной VLAN заключается в том, что при межвлановом взаимодействии обязательно используется маршрутизация на третьем уровне модели OSI.

3.1.3 3. Как проверить работоспособность маршрута?

Работоспособность маршрута можно проверить несколькими способами.

Самый простой способ — использовать команду **ping**. Она отправляет ICMP Echo Request на удалённый узел и ожидает ICMP Echo Reply. Если ответы приходят, значит устройство доступно, а маршрут до него работает.

Например, если с компьютера сети 42-го квартала выполняется проверка доступности компьютера филиала в Сочи, то успешный ответ от адреса **10.130.0.200** подтверждает, что между сетями есть связность.

Более подробная проверка выполняется с помощью команды **tracert** на ПК или **traceroute** на маршрутизаторе. Эта команда показывает, через какие промежуточные маршрутизаторы проходит пакет до конечного узла.

По результатам трассировки можно определить:

- проходит ли пакет через правильный шлюз;
- на каком маршрутизаторе останавливается передача;
- есть ли обратный маршрут;
- достигает ли пакет конечной сети;
- сколько промежуточных переходов используется между сетями.

Также работоспособность маршрута можно проверить просмотром таблицы маршрутизации. Если в таблице есть нужная сеть назначения или маршрут по умолчанию, маршрутизатор сможет определить, куда отправлять пакеты.

Для диагностики обычно проверяют:

- IP-адреса и маски на интерфейсах;
- состояние интерфейсов;
- наличие маршрута до удалённой сети;
- наличие обратного маршрута;
- правильность указанного next-hop;
- доступность соседнего маршрутизатора;
- корректность VLAN и trunk-соединений.

3.1.4 4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Таблица маршрутизации на маршрутизаторе Cisco просматривается командой **show ip route**.

В таблице маршрутизации отображаются все известные маршрутизатору сети и способы доступа к ним. Рядом с маршрутами указываются специальные обозначения:

- **C** — directly connected, сеть подключена напрямую к интерфейсу маршрутизатора;
- **L** — local, локальный IP-адрес самого интерфейса маршрутизатора;
- **S** — static, статический маршрут, добавленный вручную;
- **S*** — статический маршрут по умолчанию;
- **R** — маршрут, полученный по протоколу RIP;
- **O** — маршрут, полученный по протоколу OSPF;
- **D** — маршрут, полученный по протоколу EIGRP.

Если в таблице есть строка вида **Gateway of last resort**, это означает, что на маршрутизаторе настроен маршрут по умолчанию. Такой маршрут используется тогда, когда для сети назначения нет более точной записи в таблице маршрутизации.

Например, если в таблице отображается запись **S* 0.0.0.0/0 via 10.128.255.1**, это означает, что весь трафик к неизвестным сетям будет передаваться через маршрутизатор с адресом **10.128.255.1**.

Просмотр таблицы маршрутизации позволяет проверить, знает ли маршрутизатор путь до нужной сети и через какой next-hop он будет отправлять пакеты.